Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 12

Sorting

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	12.1 Merancang pseudocode bubble sort dan selection sort untuk mengurutkan naik maupun turun, termasuk dua array sejajar; 12.2 Menelusuri isi array sesudah setiap putaran, menghitung perbandingan dan penukaran, dan menjelaskan mengapa keduanya tergolong $O(n^2)$

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 12.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Tulis isi `arr` = 6, 2, 9, 1, 5 sesudah setiap perbandingan di putaran pertama bubble sort. Berapa penukaran di putaran ini?

Soal 1.2

Untuk data yang sama, tulis isi sesudah putaran 1 dan 2 selection sort beserta minIdx-nya.

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 12.1, 12.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Selesaikan kedua pengurutan untuk 6, 2, 9, 1, 5 sampai terurut. Hitung total perbandingan dan penukaran masing-masing.

Soal 2.2

Tulis pseudocode yang mengurutkan `skor` turun dan membawa `nama` ikut pindah. Uji dengan skor 70, 10*A*, 85, 10*B* untuk nama P, Q, R, S.

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 12.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Pengurutan naik ini punya tiga kesalahan. Trace putaran pertama untuk 4, 1, 3, sebutkan kesalahannya, dan perbaiki.

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-2
  UNTUK j ← 0 SAMPAI N-1
    JIKA arr[j] < arr[j+1] MAKA
      arr[j] ← arr[j+1]
      arr[j+1] ← arr[j]
```

Pengayaan

SUB-CPMK 12.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Tulis bubble sort dengan berhenti dini. Hitung perbandingannya untuk 1, 2, 3, 4, 5; untuk 5, 4, 3, 2, 1; dan untuk 2, 1, 3, 4, 5.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 13.